# TD Séance 1 : Modélisation

Guillaume RATY - 2026-10
guillaume.raty@sutdent-cs.fr
https://gitlab-student.centralesupelec.fr/guillaume.raty

## Exercice 1

**Exercice 1** Formulation directe — l'atelier de confitures

Un petit atelier artisanal fabrique deux confitures, *Fraise* et *Abricot*, vendues respectivement 3 et 4 de marge par pot. Chaque semaine, l'atelier dispose de 300 kg de sucre et de 280 kg de fruits, et ne possède que 120 pots vides. Un contrat avec une épicerie locale impose de produire au moins 20 pots de Fraise par semaine. Les quantités de ressources consommées par pot sont données ci-dessous.

| Ressource | Fraise (/pot) | Abricot (/pot) | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sucre (kg) | 2 | 3 | 300 |
| Fruits (kg) | 3 | 2 | 280 |
| Pots vides (unité) | 1 | 1 | 120 |

**Question 1** • Définir les variables de décision, puis formuler le programme (objectif et contraintes) qui maximise la marge hebdomadaire de l'atelier.

**Question 2** • L'ensemble admissible de ce programme est-il convexe ? Justifiez en une phrase, sans le calculer explicitement.

**Question 3** • Le gérant envisage d'ajouter un coût fixe de 50 par semaine si $F > 0$ (ouverture d'une ligne dédiée à la Fraise). Ce coût peut-il être ajouté tel quel à l'objectif tout en gardant un programme *linéaire* ? Pourquoi ?

## Question 1

**Variables** :

$$\begin{cases} x_F = nombre\ de\ pots\ de\ confiture\ de\ fraise \\ x_A = nombre\ de\ pots\ de\ confiture\ d'abricot \end{cases}$$

**Objectif** : maximiser la marge $Z(X_F, X_A)$ hebdo

$$z = 3x_F + 4x_A$$

**Contraintes :**

**Forme générale**

$$\begin{cases} Sucre, & 2x_F + 3x_A \leq 300 \\ Fruits, & 3x_F + 2x_A \leq 280 \\ Pots, & x_F + x_A \leq 120 \\ Qté\ min, & x_F \geq 20 \\ non\ négativité, & x_F, x_F \geq 0 \end{cases}$$

**Forme canonique**

$$\begin{cases} Sucre, & 2x + 3x_A \leq 300 \\ Fruits, & 3x_F + 2x_A \leq 280 \\ Pots, & x_F + x_A \leq 120 \\ Qté\ min, & -x_F \leq -20 \\ & x_F, x_A \geq 0 \end{cases}$$

Sous forme matricielle

$$Soit\ AX \leq b, X \geq 0$$

$$X = \begin{pmatrix} x_F \\ x_A \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 300 \\ 280 \\ 120 \\ -20 \end{pmatrix}$$

**Forme standard**

$$\begin{cases} 2x_F + 3x_A + x_1 = 300 \\ 3x_F + 2x_A + x_2 = 280 \\ x_F + x_A + x_3 = 120 \\ x_F - x_4 = 20 \\ x_F, x_A, x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Sous forme matricielle

$$Soit\ AX = b, X \geq 0, b \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_F \\ x_A \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 300 \\ 280 \\ 120 \\ 20 \end{pmatrix}$$

## Question 2

Chaque contrainte est linéaire (s'écrit sous forme $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots = b$)
L'ensemble admissible est l'intersection de demi-espaces définis par des contraintes linéaires. Or tout demi-espace et toute intersection d'ensembles convexes est convexe

## Question 3

Nous ajoutons un cout fixe si $x_F \geq 30$
La fonction à maximiser devient donc :

$$z = 3x_F + 4x_A - 50 \times y$$
$$y = \{0\ si\ x_F < 30\ ;\ 1\ si\ x_F \geq 30\}$$

Y est une fonction discontinue de $x_F$, la fonction à maximiser n'est donc pas linéaire

---

# Exercice 2

**Exercice 2** Le piège du ratio — mélange d'engrais

Un producteur d'engrais mélange deux composants, $C_1$ (12 /kg) et $C_2$ (7 /kg), pour fabriquer chaque semaine exactement 1000 kg d'engrais fini. Le cahier des charges impose deux contraintes de composition : l'azote, apporté uniquement par $C_1$, doit représenter **au moins 30%** du poids total du mélange ; le phosphore, apporté uniquement par $C_2$, ne doit **pas dépasser 45%** du poids total.

On note $x_1$ et $x_2$ les quantités (en kg) de $C_1$ et $C_2$ utilisées chaque semaine.

**Question 1** • Un étudiant traduit ń au moins 30% d'azote ż par la contrainte $\frac{x_1}{x_1+x_2} \geq 0.3$. Pourquoi cette écriture n'est-elle **pas** une contrainte de programme linéaire valide ?

**Question 2** • Proposez une reformulation linéaire strictement équivalente de cette même exigence (indice : multipliez les deux membres par $x_1 + x_2$, en justifiant que c'est licite).

**Question 3** • Par le même procédé, formulez la contrainte linéaire correspondant à ń le phosphore ne dépasse pas 45% du poids total ż.

**Question 4** • Formulez le programme linéaire complet qui minimise le coût hebdomadaire du mélange, sans le résoudre.

**Question 5** • Mettez le programme de la question précédente sous **forme canonique**, puis sous **forme standard** (au sens du cours, Partie 1 : ń générale → canonique → standard ż). Détaillez chaque transformation appliquée.

*correction de l'énoncé :* $C_1 = 12€/kg, C_2 = 7€/kg$

## Question 1

Une contrainte linéaire doit être une fonction affine et s'écrire sous la forme $a_1x_1 + a_2x_2 \leq b$ avec $a_i$ et $b$ qui sont des constantes. Ici le membre de gauche est une fonction rationnelle non linéaire, elle ne vérifie pas $f(u+v) = f(u) + f(v)$.
Une contrainte linéaire est définie sur $\mathbb{R}^n$ or la fonction n'est pas définie sur $x_1 + x_2 = 0$.

## Question 2

Multiplions les termes par $(x_1 + x_2)$ :

$$\frac{x_1}{(x_1+x_2)} \geq 0.3$$

$$x_1 \geq 0.3(x_1+x_2)$$

$$0.7x_1 - 0.3x_1 \geq 0$$

On peut simplifier :

$$7x_1 - 3x_2 \geq 0$$

Il est possible de multiplier les termes de l'inégalité par $(x_1 + x_2)$ puisque $x_1$ et $x_2$ sont tous les deux des éléments positifs, la somme est donc positive et nous préservons le sens de l'inégalité. Si le terme avait pu être négatif ou positif, nous n'aurions pas pu multiplier par $(x_1 + x_2)$.

## Question 3

Proposons sur le même principe la contrainte « *Le phosphore ne dépasse pas 45% du poids total* ».

$$\frac{x_2}{(x_1+x_2)} \leq 0.45$$

$$x_2 \leq 0.45(x_1+x_2)$$

$$-0.45x_1 + 0.55x_2 \leq 0$$

On peut simplifier :

$$-45x_1 + 55x_2 \leq 0$$

## Question 4

Formulation du programme linéaire complet qui minimise le cout hebdomadaire du mélange.
**Variables** :

$$\begin{cases} x_1 = la\ quantité\ du\ composant\ C_1 en\ kg \\ x_2 = la\ quantité\ du\ composant\ C_2 en\ kg \end{cases}$$

**Objectif** : minimiser le cout hebdomadaire représenté par la fonction z :

$$\min : z = 12x_1 + 7x_2$$

**Contraintes** sous forme générale :

$$s.c. \begin{cases} Ratio\ azote, & 7x_1 - 3x_2 \geq 0 \\ Ratio\ phosphore, & -45x_1 + 55x_2 \leq 0 \\ Prod.\ hebdo, & x_1 + x_2 = 1000 \\ Domaine, & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

## Question 5

Transformons le système ci-dessus en sa **forme canonique**.
La fonction à minimiser se transforme en fonction à maximiser : $\min(f) \rightarrow \max(-f)$
La fonction à optimiser devient donc :

$$\max : z = -12x_1 - 7x_2$$

Les contraintes $\geq$ sont multipliées par $-1$ et se transforme en $\leq$. Les égalités deviennent une double contrainte $\leq$ et $\geq$.

$$ss.c. \begin{cases} \text{Ratio azote}, & -7x_1 + 3x_2 \leq 0 \\ \text{Ratio phosphore}, & -45x_1 + 55x_2 \leq 0 \\ \text{Prod. hebdo}, & x_1 + x_2 \leq 1000 \\ & -x_1 - x_2 \leq -1000 \\ \text{Domaine}, & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Représentation sous forme matricielle :

$$Soit\ AX \leq b, X \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ -45 & 55 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1000 \\ -1000 \end{pmatrix}$$

Transformons maintenant le système ci-dessous en sa **forme standard** :
Chaque contrainte doit être une égalité (nécessaire pour le simplexe), nous introduisons donc des variables d'écart propres.

La fonction à optimiser reste la même :

$$\max : z = -12x_1 - 7x_2$$

Les contraintes deviennent :

$$s.c. \begin{cases} \text{Ratio azote,} & -7x_1 + 3x_2 + s_1 = 0 \\ \text{Ratio phosphore,} & -45x_1 + 55x_2 + s_2 = 0 \\ \text{Prod. hebdo,} & x_1 + x_2 + s_3 = 1000 \\ & -x_1 - x_2 + s_4 = -1000 \\ \text{Domaine,} & x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{cases}$$

Sous forme matricielle

$$Soit\ AX = b, X \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -45 & 55 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1000 \\ -1000 \end{pmatrix}$$

---

# Exercice 3

**Exercice 3** Trouver l'erreur — un modèle à corriger

Un imprimeur produit des affiches au format A2 et A3. Chaque semaine, il dispose de 200 feuilles de papier et de 8 heures-machine. Chaque affiche A2 consomme 2 feuilles et 0,5 heure-machine ; chaque affiche A3 consomme 1 feuille et 0,3 heure-machine. La marge est de 4 par A2 et 2 par A3. L'imprimeur veut **maximiser** sa marge hebdomadaire.

Un stagiaire propose le modèle suivant, avec $a_2$ = nombre d'A2 produites et $a_3$ = nombre d'A3 produites par semaine :

$$\text{minimiser} \quad 4a_2 + 2a_3$$

$$\text{s.c.} \quad 2a_2 + a_3 \geq 200, \qquad 0.5a_2 + 0.3a_3 \leq 8.$$

**Question 1** • Ce modèle contient **trois** erreurs par rapport à l'énoncé. Identifiez-les précisément (une phrase par erreur).

**Question 2** • Écrivez le modèle corrigé.

**Question 3** • Un solveur peut renvoyer *un* résultat numérique même sur le modèle buggé de départ. En quoi ce résultat serait-il malgré tout inutilisable ?

## Question 1

**Erreur 1** : la fonction $4a_2 + 2a_3$ est à maximiser, pas minimiser
**Erreur 2** : la première contrainte est plutôt $\leq 200$
**Erreur 3** : Le modèle n'impose pas que les variables soient $\geq 0$

## Question 2

**Système corrigé :**

$$max.\ z = 4a_2 + 2a_3$$

$$s.c. \begin{cases} \text{feuilles} & 2a_2 + a_3 \leq 200 \\ \text{heure-machine} & 0.5a_2 + 0.3a_3 \leq 8 \\ \text{domaine} & a_2,\ a_3 \geq 0 \text{ et } a_2, a_3 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

## Question 3

Sans résoudre le problème, nous pourrions nous attendre à des valeur négatives pour a2 ou a3, ce qui n'a pas de sens physique. Par ailleurs le problème d'optimisation étant inversé, le résultat ne convient pas.

# Partie Résolution

**Partie Résolution — méthode graphique et algorithme du simplexe**

Les trois exercices précédents portaient sur la modélisation ; passons maintenant à la **résolution**, à la main, avec les deux méthodes vues en cours (Notes de cours, §4.2–4.3) : la méthode des sommets (lecture géométrique) et l'algorithme du simplexe (méthode du tableau). Une petite pâtisserie artisanale fabrique des gâteaux ($G$) et des tartes ($T$), avec une marge de 40 par gâteau et 30 par tarte. Chaque semaine, l'atelier dispose de 80 kg de farine et de 70 heures de four ; un gâteau consomme 2 kg de farine et 1 heure de four, une tarte 1 kg de farine et 2 heures de four :

$$\underset{G,T}{\text{maximiser}} \quad 40G + 30T \qquad \text{s.c.} \qquad 2G + T \leq 80 \text{ (farine)}, \quad G + 2T \leq 70 \text{ (four)}, \quad G, T \geq 0.$$

$$max.\ z = 40G + 30T$$

$$s.c. \begin{cases} \text{farine} & 2G + T \leq 80 \\ \text{heure-four} & G + 2T \leq 70 \\ \text{domaine} & G, T \geq 0 \text{ et } G, T \in \mathbb{N} \end{cases}$$

---

# Exercice 4

**Exercice 4** Résolution graphique — la méthode des sommets

**Question 1** • Représentez (ou décrivez) l'ensemble admissible : identifiez tous ses sommets, y compris ceux situés sur les axes $G = 0$ et $T = 0$. Pour chaque droite frontière, précisez avec quelle autre droite (ou quel axe) elle s'intersecte en un sommet admissible.

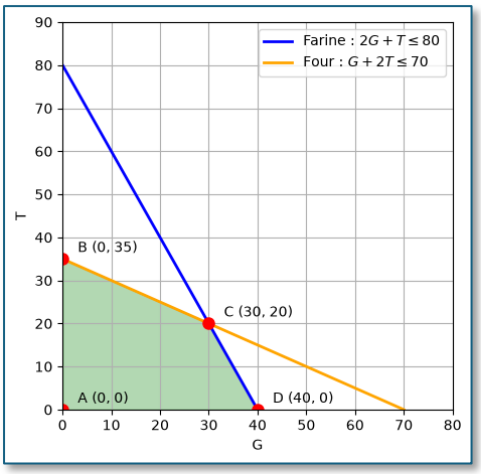
**Question 2** • D'après le théorème fondamental du PL (cours, §4.2), où se situe nécessairement l'optimum ? Évaluez l'objectif en chaque sommet identifié et concluez.

## Question 1

Les droites frontières sont représentées par les contraintes :

$$système\ S \begin{cases} \text{farine } (D_1) & 2G + T = 80 \\ \text{heure-four } (D_2) & G + 2T = 70 \end{cases}$$

L'ensemble admissible est l'intersection des zone $\leq D_1$ et $\leq D_2$, en vert ci-dessous :




Les sommets sont caractérisés par :

| Sommets | G | T | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Origine | 0 | 0 | Le point à l'origine des axes est admissible |
| Contrainte Farine pour T=0 | 40 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrainte Four pour G=0 | 0 | 35 | |
| Intersection | 30 | 20 | Résolution du système S des deux droites ci-dessus |

## Question 2

D'après le théorème fondamental de la programmation linéaire, s'il existe une solution, alors elle est en un sommet du polytope admissible. Evaluons les solutions aux sommets :

| Sommets | G | T | Evaluation z = 40G + 30T |
|---|---|---|---|
| Origine | 0 | 0 | 0 |
| Contrainte Farine pour T=0 | 40 | 0 | 1600 |
| Contrainte Four pour G=0 | 0 | 35 | 1050 |
| Intersection | 30 | 20 | 1800 |

L'optimum se situe au point d'intersection des deux droites $D_1$ et $D_2$.

---

# Exercice 5

**Exercice 5** Résolution par le simplexe — même exemple, autre méthode

On reprend le programme de l'Exercice 4, et on le résout maintenant par la méthode du tableau, pour vérifier que les deux méthodes s'accordent.

**Question 1** • Mettez le programme sous forme standard, puis construisez le tableau initial (cours, §4.3.1). Quelle est la solution de base admissible de départ ?

**Question 2** • Effectuez les pivots successifs jusqu'à l'optimalité. Détaillez à chaque étape la variable entrante, la variable sortante (test du rapport) et le tableau obtenu.

**Question 3** • Donnez la solution optimale et vérifiez qu'elle coïncide avec celle trouvée par la méthode des sommets à l'Exercice 4.

## Question 1

**Forme générale :**

$$max.\ z = 40G + 30T$$

$$s.c. \begin{cases} \text{farine} & 2G + T \leq 80 \\ \text{heure-four} & G + 2T \leq 70 \\ \text{domaine} & G, T \geq 0 \text{ et } G, T \in \mathbb{N} \end{cases}$$

**Forme standard :**

$$max.\ z = 40G + 30T$$

$$s.c. \begin{cases} \text{farine} & 2G + T + x_1 = 80 \\ \text{heure-four} & G + 2T + x_2 = 70 \\ \text{domaine} & G, T, x_1, x_2 \geq 0 \text{ et } G, T \in \mathbb{N} \end{cases}$$

**Tableau initial** « E » :

| E | G | T | $x_1$ | $x_2$ | b |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| $x_2$ | 1 | 2 | 0 | 1 | 70 |
| z | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 |

La solution de base admissible est en G=0 et T=0 (point à l'origine du polytope). Les contraintes sont satisfaites

## Question 2 :

Algorithme du simplexe

La valeur négative minimale (entrante) est G=-40. Le pivot est sur la ligne 1(=rapport minimal). La variable $x_1$sort.

| E | G | T | $x_1$ | $x_2$ | b | min (div) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | **2** | 1 | 1 | 0 | 80 | 40 |
| $x_2$ | 1 | 2 | 0 | 1 | 70 | 70 |
| z | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | |

Premier pivot :

| E | G | T | $x_1$ | $x_2$ | b |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 40 |
| $x_2$ | 0 | 1.5 | -0.5 | 1 | 30 |
| z | 0 | -10 | 20 | 0 | 1600 |

La valeur négative minimale (entrante) est T=-10. Le pivot est sur la ligne 2 (rapport minimal). La variable $x_2$sort.

| E | G | T | $x_1$ | $x_2$ | b | min (div) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 40 | 80 |
| T | 0 | **1.5** | -0.5 | 1 | 30 | 20 |
| z | 0 | -10 | 20 | 0 | 1600 | |

Deuxième pivot :

| E | G | T | $x_1$ | $x_2$ | b |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 0 | 0.67 | -0.33 | 30 |
| T | 0 | 1 | -0.33 | 0.67 | 20 |
| z | 0 | 0 | 16.67 | 6.67 | 1800 |

## Question 3

Ligne $z \geq 0$, optimum atteint en G=30, T=20 et z=1800. Nous obtenons les mêmes résultats que la méthode des sommets.